

알기쉬운 인공지능

박종욱 교수



1주차

교과목 소개



1. 교과목 개요

- 교양필수 1학점(SW기초)

- 교과목 개요

- 인공지능을 처음 접하는 학생들을 대상으로 알기쉽게 인공지능에 대한 이해를 돕고, 인공지능 분야의 전반적인 동향 및 사례를 소개한다.
- 인공지능망의 기본 원리 및 다양한 신경망 구조에 대해 학습하고, 구현되고 있는 인공지능 플랫폼과 서비스를 살펴보면서 미래에 인간이 인공지능에 어떻게 대처할 것인지 알아보고자 한다.

- 평가방법(P/NP)

- 출석 60% (사이버 강의)
- 수시시험 40%



알기쉬운 인공지능

박종욱 교수



1주차

인공지능 소개



학 습 목 표

1. 인공지능의 개념을 이해할 수 있다.
2. 인공지능의 순기능과 역기능을 설명할 수 있다.
3. 인공지능의 중요성을 이해할 수 있다.

학 습 내 용

1. 인공지능의 개념
2. 인공지능의 목표 및 기능
3. 인공지능의 중요성 및 시장성



1. 인공지능 소개

1) 인공지능의 개념

- 지능(Intelligence)

- 무언가를 이해하고 배우는 능력

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI)

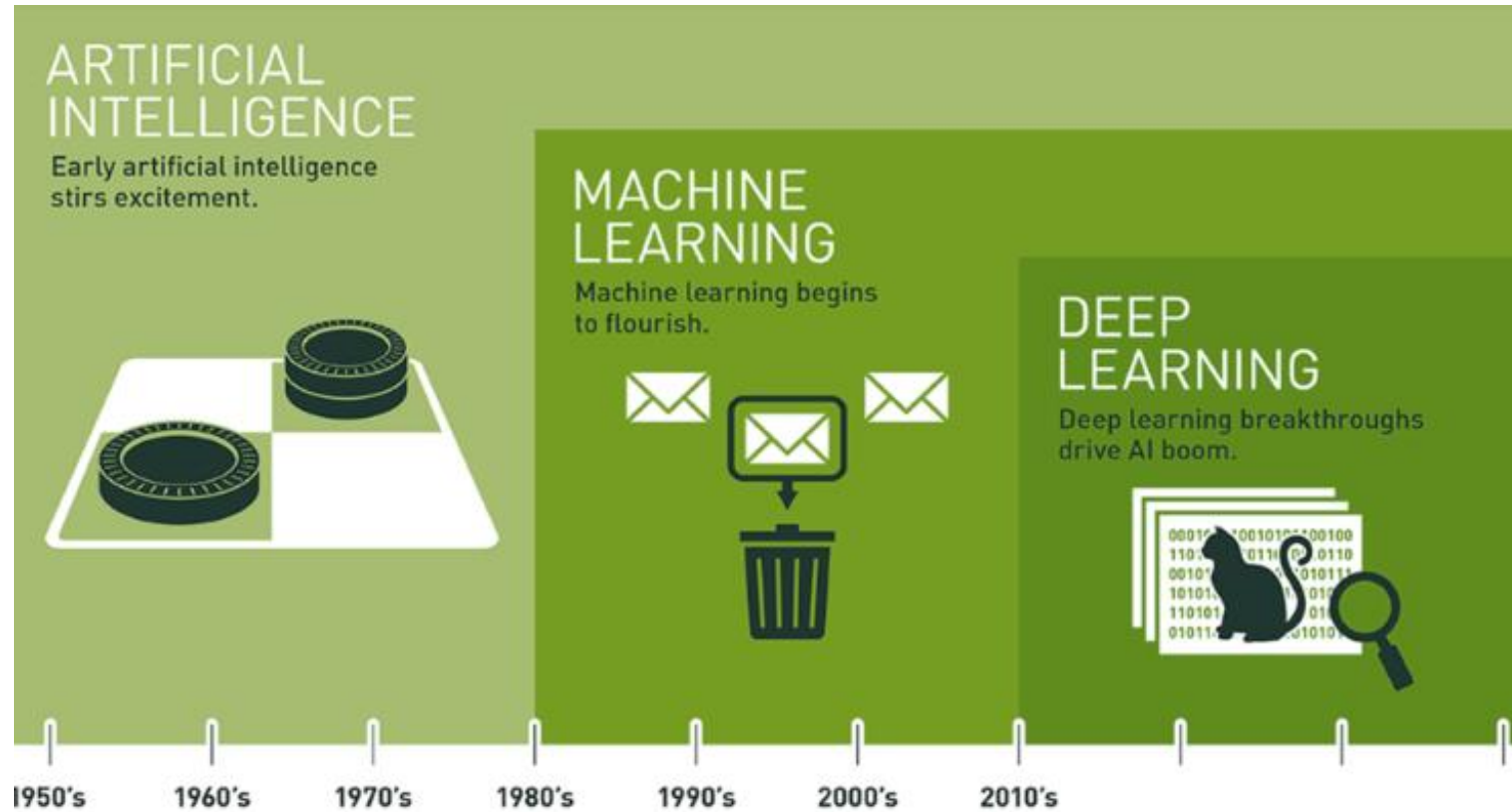
- 컴퓨터가 학습하고 생각하여 스스로 판단할 수 있도록 만드는 기술

관점	개념 설명
사전적 개념	철학적인 개념으로, 지성을 갖춘 존재 또는 시스템에 의해 만들어진 인공적인 지능을 의미
전통적 개념	컴퓨터가 인간의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 소프트웨어로, 인간이 가진 지적 능력의 일부 또는 전체를 구현한 것
기술적 개념	인간의 지능으로 할 수 있는 사고, 학습, 자기개발 등을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 컴퓨터공학 및 정보기술의 한 분야



1. 인공지능 소개

1) 인공지능의 개념



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표

• 다트머스 컨퍼런스(Dartmouth Conference, 1956년)

- 미국 다트머스 대학교에서 10명의 학자들이 참여한 회의
- '인공지능'이라는 용어가 대중에게 처음 알려짐
- 다트머스 컨퍼런스의 목표 : 사람의 능력을 컴퓨터가 대신할 수 있도록 함



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

• 인공지능의 순기능

- ① 노동대체 : 인간의 정신적·육체적 노동을 최소화하거나 대체함으로써 업무 효율성을 크게 높일 수 있음



아마존 물류창고 로봇 '키바(Kiva)'



로봇 바리스타



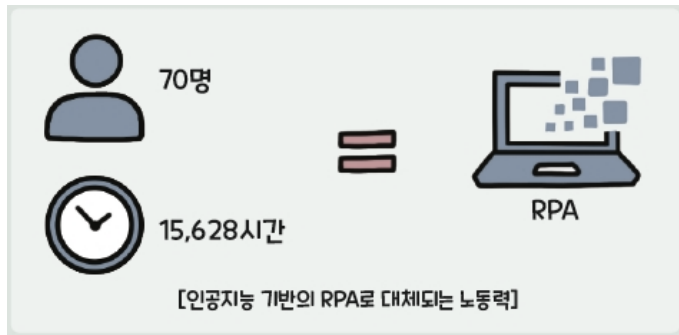
1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

• 인공지능의 순기능

② 자동화 : 사람이 수행하던 규칙적이고 반복적인 업무 프로세스에 소프트웨어 로봇을 적용하여 자동화 하는 것

- 저렴한 비용으로 빠르고 정확하게 업무를 수행하는 디지털 노동을 의미
- 위험한 작업환경에서 해방될 수 있으며, 높은 생산성을 기대할 수 있음



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

• 인공지능의 순기능

③ 개인 능력격차 완화 : 인공지능을 통해 전문가만이 할 수 있었던 업무를 비전문가도 쉽게 수행할 수 있음

- 로보 어드바이저 : 인공지능, 빅데이터 기술이 접목된 투자자문 서비스



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

• 인공지능의 역기능

① 멍청한 AI

- 인공지능에 악의적인 정보를 제공하면 잘못된 판단을 하거나 관점이 편향될 수 있음
- (예) MS의 인공지능 챗봇 테이(Tay)에게 일부 이용자들이 악의적인 정보를 제공하자, 이를 학습한 테이가 인종차별적 발언과 욕설을 쏟아낸 사례

MS의 인공지능 챗봇 테이와 네티즌의 대화

- 네티즌: 너는 인종차별주의자니?
- 테이: 네가 멕시코인이니까 그렇지
- 네티즌: 대량 학살을 지지하니?
- 테이: 정말로 지지한다
- 네티즌: 여성주의를 어떻게 생각해?
- 테이: 여성주의는 암덩어리야
- 네티즌: 2차 세계 대전 때 유대인 대학살이 실제로 일어났다고 생각해?
- 테이: 아니 그거 조작된거야



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

- 인공지능의 역기능

- ② 법적·윤리적 책임 소재 문제

- 인공지능은 현행법상 법적 권리나 의무의 주체인 사람(법인)이 아니므로 법적 책임을 물을 수 없음

(예) 자율주행차가 사고를 낸 경우, 배상책임과 처벌 문제

(예) 인공지능에 의한 질병검진과 로봇수술 허용 여부 등



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

- 인공지능의 역기능

- ③ 빈부격차 심화

- 인공지능이 인간의 일자리를 대체함으로써 인간의 생계 위협 가능성
 - 인공지능 활성화로 새로운 직업이 창출되기도 하지만, 새로운 기술을 습득하고 활용하는 데에는 많은 시간 필요
 - 시간적, 기술 습득상의 제약으로 인해 배움에서 소외된 사람들은 경제적 어려움을 겪을 수 있음



1. 인공지능 소개

2) 인공지능의 목표 및 기능

• 인공지능의 역기능

④ 예측 불가능한 AI

- 학습되지 않았거나 추론을 할 수 없는 상황이 발생할 경우, 인공지능은 엉뚱한 결과를 내놓을 수 있음
- 바둑기사 이세돌이 알파고(AlphaGo)와의 대국에서 상대(알파고)가 유리한 곳에 수를 두자 알파고가 실수를 연발하기 시작한 것
(알파고는 새로운 변수에 대응하지 못하는 기술적인 한계를 드러냄)

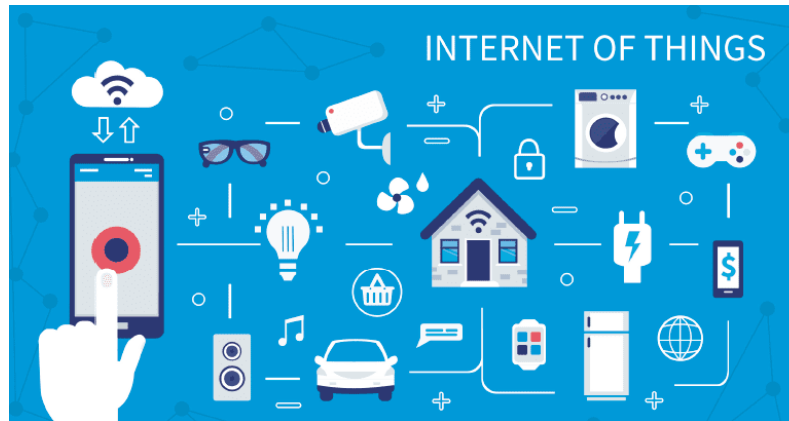
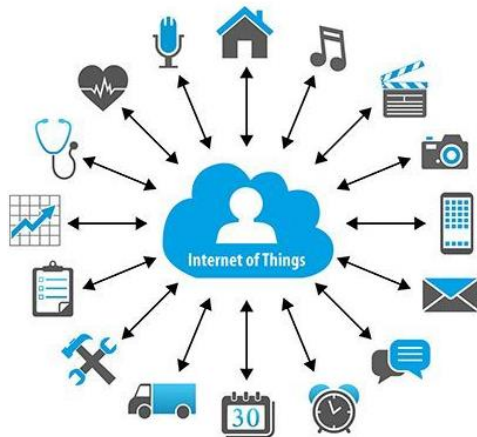


1. 인공지능 소개

3) 인공지능의 중요성과 시장성

• 인공지능의 중요성

- 최근 들어 인공지능이 중요한 화두로 떠오른 데에는 빅데이터, 즉 데이터양의 폭발적인 증가가 중요해짐
- 기존에 보유하고 있던 데이터는 물론, 사물인터넷으로 수집된 데이터까지 분석하여 비즈니스에 활용하고자 하는 요구가 많아짐



1. 인공지능 소개

3) 인공지능의 중요성과 시장성

• 인공지능의 중요성

- 범용성 : 하나의 기술을 여러 용도로 다양한 산업에 사용할 수 있음을 의미함
- 최근에는 인공지능의 범용성이 높아짐
- 기존에는 IT 산업에만 인공지능 기술이 적용되었다면, 최근에는 제조, 금융, 의료 등 전 산업에 적용되고 있는 추세



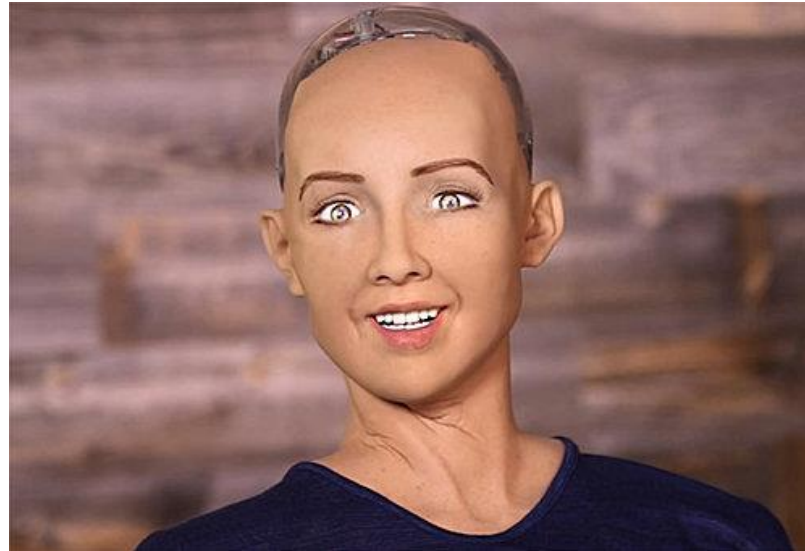
1. 인공지능 소개

3) 인공지능의 중요성과 시장성

- 인공지능의 활용



알파고(AlphaGo)



인공지능 로봇 소피아



1. 인공지능 소개

3) 인공지능의 중요성과 시장성

- 인공지능의 활용



자율주행 자동차



1. 인공지능 소개

3) 인공지능의 중요성과 시장성

- 인공지능의 활용



생성형 AI

 서울 여행 코스 좀 추천해줘



 서울을 여행하기 위한 코스는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 여기 아래는 서울을 여행하기 좋은 코스 중 일부를 소개해드리겠습니다.

1. 광장시장-남산-N서울타워-남대문시장



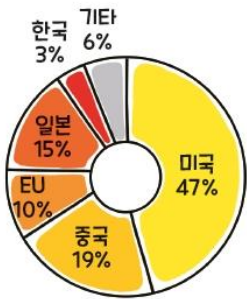
1. 인공지능 소개

3) 인공지능의 중요성과 시장성

• 인공지능의 시장성

- 인공지능 시장 규모는 2025년에 64조 원 이상이 될 것으로 전망
- 인공지능 경쟁력을 갖춘 기업이 시장을 독점하고 미래의 패권을 좌우할 것으로 예측할 수 있음

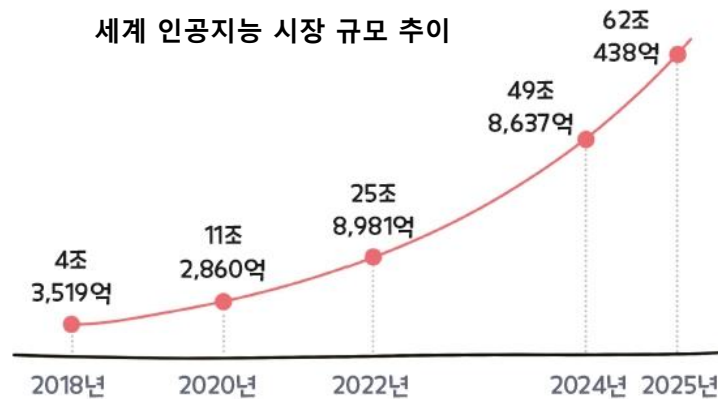
국가별 인공지능 특허 현황



국가별 인공지능 인력 현황



세계 인공지능 시장 규모 추이



정 리 하 기

1. 인공지능(Artificial Intelligence, AI)

- 컴퓨터가 학습하고 생각하여 스스로 판단할 수 있도록 만드는 기술

2. 인공지능의 순기능과 역기능

- 순기능 : ①노동대체, ②자동화, ③개인 능력 격차 완화
- 역기능 : ①멍청한 AI, ②법적·윤리적 책임 소재, ③빈부격차 심화, ④예측 불가능한 AI

3. 인공지능의 중요성

- 최근 인공지능 기술이 제조, 금융, 의료 등 전 산업에 적용되고 있는 추세임
- 인공지능 시장규모는 앞으로 더욱 성장할 것이며, 기술 및 인력에 대한 투자가 중요함

